

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHASE 1 & PHASE 2): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG MINI-NETFLIX

## THÔNG TIN DỰ ÁN

- **Tên nhóm:** Nhóm G12
- **Mã số & Tên đồ án:** #2 On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)
- **Thành viên:**
  - Trần Thanh Tùng (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|phantomt2)
  - Đặng Hữu Tuấn (n25dcat118@student.ptithcm.edu.vn|hutun321-oss)
  - Lê Bích Vân (n25dcat121@student.ptithcm.edu.vn|Cosima)
  - Lê Trương Vĩ (n25dcat122@student.ptithcm.edu.vn|letruongvi)

## 1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

Mini-netflix là đồ án dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên netflix, nền tảng mà ta thường dùng để xem phim. Mini-netflix là nền tảng Video on Demand (VOD) đóng vai trò trong việc cung cấp phim hoặc các content cho các người dùng có nhu cầu.

### 1.1 Mục tiêu hệ thống và Phạm vi Miniworld (System Objective & Miniworld Scope)

Hệ thống Mini-Netflix tập trung vào việc quản lý vòng đời nội dung số, phân cấp các loại hình truyền thông và lưu vết hành vi xem phim của người dùng. Dưới đây là phân định ranh giới Miniworld:

Ranh giới hệ thống (In-Scope & Out-of-Scope)

#### Trong phạm vi (In-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Quản lý account, profile, subscription Tiers & subscription plan.
- **Dữ liệu nội dung:** Phân loại các bộ phim, rồi TV series theo seasons hoặc episodes. Quản lý Genre, language hay các metadata.
- **Dữ liệu tương tác:** Watchlist, Watch History

#### Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Xác thực đa yếu tố (MFA), Cổng thanh toán tài chính (PCI-DSS).
- **Dữ liệu nội dung:** Công nghệ hạ tầng mã hóa video (CDN), Nén dữ liệu video (Codecs).
- **Dữ liệu tương tác:** Hệ thống Chat thời gian thực, công cụ gợi ý videos, đánh giá content như 5/5 sao.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tính toàn vẹn tham chiếu, giảm thiểu dư thừa dữ liệu, kiểm soát truy cập an toàn.

## 1.2 Từ điển thuật ngữ và Định nghĩa thực thể cốt lõi (Glossary & Core Entity Definitions)

Dựa trên chuẩn ISO/IEC 11179, các thực thể được định nghĩa súc tích nhằm bảo đảm tính duy nhất và không đa nghĩa:

- **GUEST**
  - **Loại thực thể:** Tác nhân ngoài (Out-of-scope)
  - **Định nghĩa:** Tác nhân ngoài chưa định danh, chỉ được phép truy cập giới hạn vào danh mục phim công khai mà không lưu trữ bản ghi cá nhân trong CSDL.
- **USER\_ACCOUNT**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể định danh chính yếu của chủ hệ thống, sở hữu thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và gói thuê bao dịch vụ.
- **PROFILE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu / Đối tượng con
  - **Định nghĩa:** Đối tượng con thuộc tài khoản, đại diện cho từng người dùng cụ thể để cá nhân hóa sở thích, danh sách xem và lịch sử xem.
- **SUBSCRIPTION\_TIER**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục quy định các mức cước dịch vụ (Basic, Standard, Premium) và các đặc quyền hạn mức (số profile tối đa, chất lượng phát).
- **CONTENT**
  - **Loại thực thể:** Siêu lớp EER (Superclass)
  - **Định nghĩa:** Siêu lớp trừu tượng (Superclass) đại diện cho tất cả các sản phẩm nghe nhìn (phim) được phát hành trên nền tảng.
- **MOVIE**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim điện ảnh phát hành đơn lẻ có thời lượng và độ phân giải video cụ thể.
- **TV\_SERIES**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim bộ truyền hình có cấu trúc phân cấp chứa các mùa phát hành.
- **SEASON**

- **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
- **Định nghĩa:** Đơn vị phân loại trung gian thuộc một TV\_SERIES, đại diện cho một mùa phát sóng cụ thể, phụ thuộc tồn tại và định danh vào TV\_SERIES.
- **EPISODE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
  - **Định nghĩa:** Đơn vị nội dung nghe nhìn nhỏ nhất của phim bộ, phụ thuộc tồn tại và định danh hoàn toàn vào SEASON.
- **GENRE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục phân loại (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục chuẩn hóa phân loại thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...) phục vụ nghiệp vụ gán đa trị và lọc nội dung cho CONTENT.
- **LANGUAGE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục chuẩn hóa (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục mã hóa ngôn ngữ theo chuẩn (ISO 639-1) dùng để xác định ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (CONTENT).
- **WATCHLIST**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể liên kết thể hiện danh sách các nội dung phim mà một PROFILE dự định hoặc lưu lại để xem sau, mang thuộc tính thời gian thêm vào danh sách (added\_at).
- **WATCH\_HISTORY**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Bản ghi nhật ký lưu trữ tiến trình xem thực tế (timestamp, stopped\_position, is\_completed) của một PROFILE đối với từng nội dung cụ thể.

## 1.3 Quy tắc nghiệp vụ và Ràng buộc phi chức năng (Business Rules & Non-Functional Constraints)

### Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):

- **BR-01:** Một USER\_ACCOUNT có tối thiểu 1 và tối đa 5 PROFILE.
- **BR-02:** Mỗi PROFILE chỉ thuộc về duy nhất một USER\_ACCOUNT tại mọi thời điểm.
- **BR-03:** CONTENT bắt buộc phải là MOVIE hoặc TV\_SERIES (Ràng buộc rời rạc - Disjoint).
- **BR-04:** Một EPISODE không thể tồn tại nếu không có SEASON tương ứng xác định nó.
- **BR-05:** Mỗi USER\_ACCOUNT tại một thời điểm chỉ liên kết với một SUBSCRIPTION\_TIER duy nhất.
- **BR-06:** WATCH\_HISTORY phải ghi nhận chính xác thời điểm cuối xem và tiến trình.
- **BR-07:** Một PROFILE có thể thêm nhiều CONTENT vào WATCHLIST và ngược lại.
- **BR-08:** TV\_SERIES có tối thiểu 1 SEASON; mỗi SEASON thuộc duy nhất một TV\_SERIES.
- **BR-09 (Ràng buộc độ tuổi theo MPAA):** CONTENT được phân loại giới hạn độ tuổi theo chuẩn MPAA (G, PG, PG-13, R, NC-17). Hồ sơ trẻ em (is\_kids = TRUE) bị chặn truy cập nội dung gắn nhãn R và NC-17.

### Ràng buộc phi chức năng (Non-Functional Constraints):

- **Hiệu năng:** Các truy vấn tìm kiếm nội dung phải trả về kết quả trong thời gian < 200ms
- **Bảo mật:** Mật khẩu và thông tin cá nhân phải được mã hóa khi lưu trữ.

## 1.4 Yêu cầu chức năng dữ liệu (Functional Requirements)

- **FR-01 (Quản lý đăng ký & thuê bao):** Cho phép khởi tạo bản ghi `USER_ACCOUNT` mới kèm mật khẩu được mã hóa an toàn, liên kết bắt buộc với một gói `SUBSCRIPTION_TIER`.
- **FR-02 (Quản lý hồ sơ con):** Hỗ trợ tạo, cập nhật hoặc xóa `PROFILE` thuộc `USER_ACCOUNT` (kiểm soát ràng buộc số lượng từ 1 đến 5 profiles tùy theo gói cước).
- **FR-03 (Quản trị danh mục phim EER):** Cho phép cập nhật danh mục `CONTENT`, phân loại chuyên biệt thành `MOVIE` hoặc `TV_SERIES` → `SEASON` → `EPISODE`.
- **FR-04 (Cập nhật danh sách xem):** Thêm hoặc xóa các sản phẩm phim vào bảng liên kết `WATCHLIST` của từng `PROFILE`.
- **FR-05 (Ghi nhận Nhặt ký xem):** Cập nhật thời gian dừng xem (`stopped_position_seconds`), thời điểm xem gần nhất (`last_watched_timestamp`) và bật cờ `is_completed = TRUE` khi xem xong.
- **FR-06 (Quản lý Ngôn ngữ sản xuất):** Quản lý danh mục ngôn ngữ (`LANGUAGE`) và ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (`CONTENT`).
- **FR-07 (cập nhật content):** Cho phép update những content mới kèm với các genre mới vào database.

## 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN - ISO/IEC 19505)

### 2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Database Design)

#### 2.1A Phân tích Siêu lớp/Phân lớp (Supertype/Subtype Analysis)

Thực thể `CONTENT` được chuyên biệt hóa (Specialization) thành hai phân lớp `MOVIE` và `TV_SERIES` với các ràng buộc cấu trúc hình thức:

- Ràng buộc rời rạc (Disjoint - d):  $MOVIE \cap TV\_SERIES = \emptyset$
- Ràng buộc toàn phần (Total Completeness):  $CONTENT = MOVIE \cup TV\_SERIES$

#### 2.1B Ma trận mối quan hệ và ràng buộc bản số (Relationship Matrix & Cardinality Constraints) (ISO/IEC 11179)

| Thực thể A | Bản số A | Bản số B | Thực thể B | Mô tả / Ràng buộc |
|------------|----------|----------|------------|-------------------|
|------------|----------|----------|------------|-------------------|

|                          |       |       |                      |                                 |
|--------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------------|
| <b>SUBSCRIPTION_TIER</b> | (1,1) | (1,N) | <b>USER_ACCOUNT</b>  | 1:N (BR-05)                     |
| <b>USER_ACCOUNT</b>      | (1,1) | (1,5) | <b>PROFILE</b>       | 1:N (BR-01, BR-02)              |
| <b>TV_SERIES</b>         | (1,1) | (1,N) | <b>SEASON</b>        | 1:N (Thực thể yếu)              |
| <b>SEASON</b>            | (1,1) | (1,N) | <b>EPISODE</b>       | 1:N (Thực thể yếu)              |
| <b>CONTENT</b>           | (1,1) | (0,1) | <b>MOVIE</b>         | Is-A (Specialization )          |
| <b>CONTENT</b>           | (1,1) | (0,1) | <b>TV_SERIES</b>     | Is-A (Specialization )          |
| <b>PROFILE</b>           | (1,1) | (0,N) | <b>WATCHLIST</b>     | 1:N (Liên kết)                  |
| <b>CONTENT</b>           | (1,1) | (0,N) | <b>WATCHLIST</b>     | 1:N (Liên kết)                  |
| <b>PROFILE</b>           | (1,1) | (0,N) | <b>WATCH_HISTORY</b> | 1:N (Nhật ký xem)               |
| <b>CONTENT</b>           | (1,1) | (0,N) | <b>WATCH_HISTORY</b> | 1:N (Nhật ký xem)               |
| <b>CONTENT</b>           | (0,N) | (1,N) | <b>GENRE</b>         | M:N (Thể loại)                  |
| <b>LANGUAGE</b>          | (1,1) | (0,N) | <b>CONTENT</b>       | 1:N (Ngôn ngữ sản xuất - FR-06) |

## 2.1C Ràng buộc cấu trúc (Structural Constraints)

Lý do áp dụng Mô hình EER Superclass/Subclass cho **CONTENT**:

- Tối ưu hóa việc dùng chung các thuộc tính chung (**title**, **release\_year**, **rating\_age**) ở lớp cha **CONTENT**.
- Tách biệt các thuộc tính đặc thù mà không làm xuất hiện các giá trị **NULL** thừa (ví dụ: **duration\_minutes** chỉ có ở **MOVIE**, còn **total\_seasons** chỉ có ở **TV\_SERIES**).

**Lý do chọn Thực thể yếu cho EPISODE:** Tập phim không có ý nghĩa định danh độc lập nếu tách rời khỏi Mùa (**SEASON**) và Bộ phim (**TV\_SERIES**). Việc sử dụng thực thể yếu giúp đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu chuỗi trong cơ sở dữ liệu.

## 2.1D Sơ đồ Mermaid ER Diagram

SQL

erDiagram

```

%% =====
%% 1. THỰC THỂ TÀI KHOẢN VÀ THUÊ BAO
%% =====
SUBSCRIPTION_TIER {
    int tier_id PK

```

```

string tier_name "Basic, Standard, Premium"
decimal monthly_price
int max_profiles_allowed "1 - 5 profiles"
int max_concurrent_streams
}

```

```

USER_ACCOUNT {
int account_id PK
string email UK "RFC 5322 Standard"
string password_hash "Bcrypt/Argon2id"
    date registration_date
string account_status "ACTIVE, SUSPENDED, CANCELED"
int tier_id FK
}

```

```

PROFILE {
int profile_id PK
int account_id FK
string profile_name
string avatar_url
boolean is_kids "Chế độ trẻ em"
date created_at
}

```

```

%% =====

```

```

%% 2. THỰC THỂ NỘI DUNG & DANH MỤC (EER SUPERCLASS / SUBCLASS)

```

```

%% =====

```

```

LANGUAGE {
string language_code PK "ISO 639-1 (vi, en, ja...)"
string language_name "Tiếng Việt, Tiếng Anh..."
}

```

```

GENRE {
int genre_id PK
string genre_name "Hành động, Tâm lý, Hoạt hình..."
}

```

```
CONTENT {
  int content_id PK
  string title
  text description
  int release_year
  string rating_age "G, PG, PG-13, R, NC-17"
  string content_type "MOVIE hoặc TV_SERIES"
  string language_code FK "Ngôn ngữ sản xuất gốc"
}

MOVIE {
  int content_id PK, FK "Kế thừa từ CONTENT"
  int duration_minutes
  string video_resolution "1080p, 2K, 4K"
}

TV_SERIES {
  int content_id PK, FK "Kế thừa từ CONTENT"
  int total_seasons
  string series_status "ONGOING, COMPLETED"
}

SEASON {
  int season_id PK
  int content_id FK "Thuộc bộ phim TV_SERIES nào"
  int season_number "Mùa 1, Mùa 2..."
  string season_name
  date release_date
}

TV_EPISODE {
  int episode_id PK
  int season_id FK "Thuộc Mùa nào (Identifying Relationship)"
  int episode_number "Tập 1, Tập 2..."
  string episode_title
}
```

```
int duration_minutes
}
```

```
%% =====
%% 3. THỰC THỂ TƯƠNG TÁC (ASSOCIATIVE ENTITIES)
%% =====
```

```
WATCHLIST {
int profile_id PK, FK
int content_id PK, FK
datetime added_at
}
```

```
WATCH_HISTORY {
int profile_id PK, FK
int content_id PK, FK
int episode_id FK "NULL nếu là MOVIE"
datetime last_watched_timestamp
int stopped_position_seconds "Vị trí dừng xem"
boolean is_completed "TRUE khi xem xong"
}
```

```
%% =====
%% 4. CÁC MỐI LIÊN KẾT VÀ RÀNG BUỘC TỶ LỆ BẢN SỐ
%% =====
SUBSCRIPTION_TIER ||--o{ USER_ACCOUNT : "Đăng ký (1:N)"
USER_ACCOUNT ||--|{ PROFILE : "Sở hữu (1:N, 1..5)"
```

```
%% Quan hệ Danh mục Ngôn ngữ và Thể loại
LANGUAGE ||--o{ CONTENT : "Ngôn ngữ sản xuất (1:N)"
CONTENT }o--|{ GENRE : "Thuộc thể loại (M:N)"
```

```
%% Quan hệ EER Superclass/Subclass (Disjoint, Total)
CONTENT ||--|| MOVIE : "Là (Is-A Movie)"
CONTENT ||--|| TV_SERIES : "Là (Is-A TV Series)"
```

```
%% Phân cấp Nội dung Phim bộ
```

```

TV_SERIES ||--|{ SEASON : "Chứa các mùa (1:N)"
SEASON ||--|{ TV_EPISODE : "Gồm các tập (Identifying 1:N)"

%% Quan hệ Tương tác người dùng
PROFILE ||--o{ WATCHLIST : "Thêm vào danh sách (1:N)"
CONTENT ||--o{ WATCHLIST : "Có trong watchlist (1:N)"

PROFILE ||--o{ WATCH_HISTORY : "Lưu nhật ký xem (1:N)"
CONTENT ||--o{ WATCH_HISTORY : "Được xem (1:N)"
TV_EPISODE ||--o| WATCH_HISTORY : "Tập phim được xem (0:N)"

```

## 2.1E Biện luận thiết kế (Conceptual Design Rationale)

1. **Chuyên biệt hóa Rời rạc (Disjointness):** Hệ thống lựa chọn ràng buộc Disjoint vì trong nghiệp vụ VOD, cấu trúc lưu trữ của Phim điện ảnh (phát hành đơn lẻ) và Phim bộ (phát hành theo tập) hoàn toàn khác biệt. Việc tách lớp giúp tối ưu hóa việc quản lý các thuộc tính đặc thù như duration của Movie và hệ thống khóa yếu của Episode mà không gây lãng phí không gian lưu trữ do các cột Null.
2. **Xử lý thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes):** Thuộc tính Genre được xác định là đa trị vì một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại. Trong Phase 2 (Logical Design), kiến trúc sư sẽ tách thuộc tính này thành một thực thể riêng hoặc bảng trung gian để đảm bảo chuẩn hóa 1NF.
3. **Hệ thống thực thể yếu tầng n:** Thiết kế áp dụng mô hình thực thể yếu lồng nhau: EPISODE phụ thuộc SEASON, SEASON phụ thuộc TV\_SERIES. Việc sử dụng **Partial Key** (ep\_number, s\_number) thay vì khóa chính độc lập giúp hệ thống định danh nội dung theo logic tự nhiên (Ví dụ: Tập 1 của Mùa 1 của Phim X), hỗ trợ tốt cho việc truy vấn theo cấu trúc phân cấp.

## 2.2 Ánh xạ lược đồ quan hệ (Logical Schema Mapping)

### 2.2A Phương pháp ánh xạ từ mô hình EER sang mô hình quan hệ (Theo quy tắc Elmasri)

Từ sơ đồ EER ở Mục 2.1, chuyển đổi sang **13 bảng quan hệ** theo quy tắc ánh xạ chuẩn của Elmasri & Navathe:

#### 4. Ánh xạ các Thực thể mạnh (Strong Entities):

- Tạo các bảng `SUBSCRIPTION_TIER`, `USER_ACCOUNT`, `LANGUAGE`, `GENRE` với khóa chính tương ứng (tier\_id, account\_id, language\_code, genre\_id).

## 5. Ánh xạ cấu trúc kế thừa Siêu lớp / Phân lớp (EER Superclass/Subclass):

- Bảng cha **CONTENT** lưu các thuộc tính chung (**content\_id**, **title**, **description**, **release\_year**, **rating\_age**, **content\_type**, **language\_code**).
- Hai bảng con **MOVIE** và **TV\_SERIES** nhận **content\_id** vừa làm khóa chính (PK), vừa làm khóa ngoại (FK) tham chiếu trực tiếp về **CONTENT(content\_id)** với quy tắc **ON DELETE CASCADE**.

## 6. Ánh xạ các Thực thể yếu (Weak Entities):

- Các thực thể yếu **PROFILE** (phụ thuộc **USER\_ACCOUNT**), **SEASON** (phụ thuộc **TV\_SERIES**) và **TV\_EPISODE** (phụ thuộc **SEASON**) sử dụng khóa chính thay thế (**profile\_id**, **season\_id**, **episode\_id**) kết hợp với khóa ngoại trở về thực thể chủ và ràng buộc duy nhất **UNIQUE** trên cặp (*khóa thực thể chủ + khóa bộ phận*).

## 7. Ánh xạ mối quan hệ 1:N (One-to-Many Relationships):

- Quan hệ **SUBSCRIPTION\_TIER** (1) — (N) **USER\_ACCOUNT**: đặt khóa ngoại **tier\_id** vào bảng **USER\_ACCOUNT**.
- Quan hệ **LANGUAGE** (1) — (N) **CONTENT**: mỗi bộ phim được sản xuất bằng một ngôn ngữ gốc duy nhất, nên đặt khóa ngoại **language\_code** vào bảng **CONTENT**.

## 8. Ánh xạ mối quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N) và Thực thể liên kết (Associative Entities):

- Quan hệ giữa **CONTENT** và **GENRE** được tách thành bảng trung gian **CONTENT\_GENRE(content\_id, genre\_id)**.
- Thực thể liên kết **WATCHLIST** tạo thành bảng **WATCHLIST(profile\_id, content\_id, added\_at)**.
- Thực thể liên kết **WATCH\_HISTORY** tạo thành bảng **WATCH\_HISTORY** với khóa chính **history\_id**, khóa ứng viên **UNIQUE(profile\_id, content\_id)** và khóa ngoại tùy chọn **episode\_id** (mang giá trị **NULL** nếu xem phim lẻ **MOVIE**).

## 2.2B Biểu diễn hình thức Lược đồ quan hệ (13 Bảng)

### Nhóm 1 — Quản lý Thuê bao & Người dùng:

9. **SUBSCRIPTION\_TIER** (**tier\_id**, tier\_name, monthly\_price, max\_profiles\_allowed, max\_concurrent\_streams, resolution)
10. **USER\_ACCOUNT** (**account\_id**, email, password\_hash, registration\_date, account\_status, tier\_id)
11. **PROFILE** (**profile\_id**, account\_id, profile\_name, avatar\_url, is\_kids, created\_at)

### Nhóm 2 — Quản lý Danh mục & Nội dung EER:

12. **LANGUAGE** (**language\_code**, language\_name)
13. **GENRE** (**genre\_id**, genre\_name)

14. **CONTENT** (content\_id, title, description, release\_year, rating\_age, content\_type, language\_code)
15. **CONTENT\_GENRE** (content\_id, genre\_id)
16. **MOVIE** (content\_id, duration\_minutes, video\_resolution)
17. **TV\_SERIES** (content\_id, total\_seasons, series\_status)
18. **SEASON** (season\_id, content\_id, season\_number, season\_name, release\_date)
19. **TV\_EPISODE** (episode\_id, season\_id, episode\_number, episode\_title, duration\_minutes)

### Nhóm 3 — Quản lý Tương tác Người dùng:

20. **WATCHLIST** (profile\_id, content\_id, added\_at)
21. **WATCH\_HISTORY** (history\_id, profile\_id, content\_id, episode\_id, last\_watched\_timestamp, stopped\_position\_seconds, is\_completed)

## 2.2C Bảng tổng hợp Khóa ngoại và Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Matrix)

| Bảng nguồn (Child)  | Cột khóa ngoại (FK) | Bảng đích (Parent)       | Cột khóa chính (PK) | ON DELETE       | ON UPDATE      | Ý nghĩa nghiệp vụ / Ràng buộc                                                                             |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USER_ACCOUNT</b> | tier_id             | <b>SUBSCRIPTION_TIER</b> | tier_id             | <b>RESTRICT</b> | <b>CASCADE</b> | Mỗi tài khoản bắt buộc gắn với 1 gói cước (BR-05). Không cho phép xóa gói cước đang có tài khoản sử dụng. |
| <b>PROFILE</b>      | account_id          | <b>USER_ACCOUNT</b>      | account_id          | <b>CASCADE</b>  | <b>CASCADE</b> | Hồ sơ con phụ thuộc tồn tại vào tài khoản (BR-02). Khi xóa tài khoản, toàn bộ hồ sơ con tự                |

|                      |               |          |               |                 |                |                                                                                                    |
|----------------------|---------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |               |          |               |                 |                | động bị xóa.                                                                                       |
| <b>CONTENT</b>       | language_code | LANGUAGE | language_code | <b>RESTRICT</b> | <b>CASCADE</b> | Ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06). Không cho xóa ngôn ngữ nếu đang có phim sử dụng.  |
| <b>CONTENT_GENRE</b> | content_id    | CONTENT  | content_id    | <b>CASCADE</b>  | <b>CASCADE</b> | Khi xóa nội dung phim, các liên kết phân loại thể loại của phim đó tự động bị xóa.                 |
| <b>CONTENT_GENRE</b> | genre_id      | GENRE    | genre_id      | <b>RESTRICT</b> | <b>CASCADE</b> | Không cho phép xóa một thể loại trong danh mục nếu đang có bộ phim thuộc thể loại đó.              |
| <b>MOVIE</b>         | content_id    | CONTENT  | content_id    | <b>CASCADE</b>  | <b>CASCADE</b> | Kế thừa Is-A từ <b>CONTENT</b> . Khi xóa bản ghi cha ở <b>CONTENT</b> , bản ghi con ở <b>MOVIE</b> |

|                   |            |           |            |                |                |                                                                                                                        |
|-------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |           |            |                |                | tự động bị xóa.                                                                                                        |
| <b>TV_SERIES</b>  | content_id | CONTENT   | content_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Kế thừa Is-A từ <b>CONTENT</b> . Khi xóa bản ghi cha ở <b>CONTENT</b> , bản ghi con ở <b>TV_SERIES</b> tự động bị xóa. |
| <b>SEASON</b>     | content_id | TV_SERIES | content_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Mùa phim phụ thuộc tồn tại vào <b>TV_SERIES</b> (BR-08). Xóa phim bộ sẽ tự động xóa tất cả các mùa của phim đó.        |
| <b>TV_EPISODE</b> | season_id  | SEASON    | season_id  | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Tập phim phụ thuộc tồn tại vào <b>SEASON</b> (BR-04). Xóa mùa phim sẽ tự động xóa các tập thuộc mùa đó.                |

|                      |            |         |            |                |                |                                                                                      |
|----------------------|------------|---------|------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WATCHLIST</b>     | profile_id | PROFILE | profile_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Khi xóa hồ sơ cá nhân, danh sách xem sau của hồ sơ đó tự động được giải phóng.       |
| <b>WATCHLIST</b>     | content_id | CONTENT | content_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, mục lưu phim đó trong Watchlist tự động bị xóa. |
| <b>WATCH_HISTORY</b> | profile_id | PROFILE | profile_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Khi xóa hồ sơ cá nhân, toàn bộ lịch sử xem của hồ sơ đó tự động bị xóa.              |
| <b>WATCH_HISTORY</b> | content_id | CONTENT | content_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, lịch sử xem của bộ phim đó tự động bị xóa.      |

|                      |            |            |            |                |                |                                                                                         |
|----------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WATCH_HISTORY</b> | episode_id | TV_EPISODE | episode_id | <b>CASCADE</b> | <b>CASCADE</b> | Nếu một tập phim bị xóa, bản ghi lịch sử xem tham chiếu đến tập đó tự động bị xóa theo. |
|----------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

2.2D Sơ đồ Quan hệ Luận lý (Logical Relational Schema Diagram - 13 Bảng)

```
SQL
erDiagram
    SUBSCRIPTION_TIER {
        int tier_id PK
        varchar tier_name UK
        decimal monthly_price
        int max_profiles_allowed
        int max_concurrent_streams
        varchar resolution
    }

    USER_ACCOUNT {
        int account_id PK
        varchar email UK
        varchar password_hash
        date registration_date
        varchar account_status
        int tier_id FK
    }

    PROFILE {
        int profile_id PK
        int account_id FK
        varchar profile_name
```

```
varchar avatar_url  
boolean is_kids  
timestamp created_at  
}
```

```
LANGUAGE {  
varchar language_code PK  
varchar language_name UK  
}
```

```
GENRE {  
int genre_id PK  
varchar genre_name UK  
}
```

```
CONTENT {  
int content_id PK  
varchar title  
text description  
smallint release_year  
varchar rating_age  
varchar content_type  
varchar language_code FK  
}
```

```
CONTENT_GENRE {  
int content_id PK, FK  
int genre_id PK, FK  
}
```

```
MOVIE {  
int content_id PK, FK  
int duration_minutes  
varchar video_resolution  
}
```

```
TV_SERIES {  
  int content_id PK, FK  
  int total_seasons  
  varchar series_status  
}
```

```
SEASON {  
  int season_id PK  
  int content_id FK  
  int season_number  
  varchar season_name  
  date release_date  
}
```

```
TV_EPISODE {  
  int episode_id PK  
  int season_id FK  
  int episode_number  
  varchar episode_title  
  int duration_minutes  
}
```

```
WATCHLIST {  
  int profile_id PK, FK  
  int content_id PK, FK  
  datetime added_at  
}
```

```
WATCH_HISTORY {  
  int history_id PK  
  int profile_id FK  
  int content_id FK  
  int episode_id FK  
  datetime last_watched_timestamp  
  int stopped_position_seconds  
  boolean is_completed
```

}

```
SUBSCRIPTION_TIER ||--o{ USER_ACCOUNT : "tier_id"
USER_ACCOUNT ||--|{ PROFILE : "account_id"
LANGUAGE ||--o{ CONTENT : "language_code"
CONTENT ||--o{ CONTENT_GENRE : "content_id"
GENRE ||--o{ CONTENT_GENRE : "genre_id"
CONTENT ||--|| MOVIE : "content_id"
CONTENT ||--|| TV_SERIES : "content_id"
TV_SERIES ||--|{ SEASON : "content_id"
SEASON ||--|{ TV_EPISODE : "season_id"
PROFILE ||--o{ WATCHLIST : "profile_id"
CONTENT ||--o{ WATCHLIST : "content_id"
PROFILE ||--o{ WATCH_HISTORY : "profile_id"
CONTENT ||--o{ WATCH_HISTORY : "content_id"
TV_EPISODE ||--o{ WATCH_HISTORY : "episode_id"
```

## 2.3 Chứng minh chuẩn hóa hình thức 1NF → 3NF/BCNF (Normalization Verification)

Phần này kiểm tra và chứng minh mức độ chuẩn hóa từ 1NF → 2NF → 3NF / BCNF cho toàn bộ 13 bảng quan hệ trong hệ thống.

### 1. Quan hệ SUBSCRIPTION\_TIER

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{tier\_id, tier\_name, monthly\_price, max\_profiles\_allowed, max\_concurrent\_streams, resolution\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: tier\_id \rightarrow \{tier\_name, monthly\_price, max\_profiles\_allowed, max\_concurrent\_streams, resolution\}$
  - $f2: tier\_name \rightarrow \{tier\_id, monthly\_price, max\_profiles\_allowed, max\_concurrent\_streams, resolution\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{tier\_id\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{tier\_name\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn (1 thuộc tính), không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Các thuộc tính không khóa ( $monthly\_price, max\_profiles\_allowed, max\_concurrent\_streams, resolution$ ) độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.

- **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường ( $f1, f2$ ) đều có vế trái là Siêu khóa  $\Rightarrow$  Đạt BCNF.

## 2. Quan hệ **USER\_ACCOUNT**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{account\_id}, \text{email}, \text{password\_hash}, \text{registration\_date}, \text{account\_status}, \text{tier\_id}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{account\_id} \rightarrow \{\text{email}, \text{password\_hash}, \text{registration\_date}, \text{account\_status}, \text{tier\_id}\}$
  - $f2: \text{email} \rightarrow \{\text{account\_id}, \text{password\_hash}, \text{registration\_date}, \text{account\_status}, \text{tier\_id}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{\text{account\_id}\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{\text{email}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố  $\Rightarrow$  Đạt 1NF.
  - **2NF:** Khóa ứng viên là thuộc tính đơn, mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa  $\Rightarrow$  Đạt 2NF.
  - **3NF:** Không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác ( $\text{tier\_id}, \text{account\_status}, \text{registration\_date}$  không suy ra nhau)  $\Rightarrow$  Đạt 3NF.
  - **BCNF:** Vế trái của  $f1$  và  $f2$  đều là Siêu khóa  $\Rightarrow$  Đạt BCNF.

## 3. Quan hệ **PROFILE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{profile\_id}, \text{account\_id}, \text{profile\_name}, \text{avatar\_url}, \text{is\_kids}, \text{created\_at}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{profile\_id} \rightarrow \{\text{account\_id}, \text{profile\_name}, \text{avatar\_url}, \text{is\_kids}, \text{created\_at}\}$
  - $f2: \{\text{account\_id}, \text{profile\_name}\} \rightarrow \{\text{profile\_id}, \text{avatar\_url}, \text{is\_kids}, \text{created\_at}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{\text{profile\_id}\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{\text{account\_id}, \text{profile\_name}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tố  $\Rightarrow$  Đạt 1NF.
  - **2NF:** Xét  $CK1$  là khóa đơn; xét  $CK2$ , các thuộc tính không khóa ( $\text{avatar\_url}, \text{is\_kids}, \text{created\_at}$ ) phụ thuộc vào toàn bộ cặp  $\{\text{account\_id}, \text{profile\_name}\}$ , không phụ thuộc riêng lẻ vào từng phần  $\Rightarrow$  Đạt 2NF.
  - **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa  $\Rightarrow$  Đạt 3NF.
  - **BCNF:** Cả  $f1$  và  $f2$  đều có vế trái là Siêu khóa  $\Rightarrow$  Đạt BCNF.

## 4. Quan hệ **LANGUAGE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{language\_code}, \text{language\_name}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{language\_code} \rightarrow \text{language\_name}$
  - $f2: \text{language\_name} \rightarrow \text{language\_code}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{\text{language\_code}\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{\text{language\_name}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mã ngôn ngữ và tên ngôn ngữ đều là chuỗi ký tự đơn trị  $\Rightarrow$  Đạt 1NF.

- **2NF & 3NF:** Quan hệ chỉ gồm 2 thuộc tính và cả hai đều là khóa ứng viên đơn, không có thuộc tính không khóa  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF và 3NF.**
- **BCNF:** Về trái của  $f_1, f_2$  đều là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF.**

## 5. Quan hệ **GENRE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{genre\_id}, \text{genre\_name}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f_1: \text{genre\_id} \rightarrow \text{genre\_name}$
  - $f_2: \text{genre\_name} \rightarrow \text{genre\_id}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{\text{genre\_id}\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{\text{genre\_name}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Các thuộc tính mang giá trị nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF.**
  - **2NF & 3NF:** Khóa đơn, không tồn tại phụ thuộc bộ phận hay phụ thuộc bắc cầu  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF và 3NF.**
  - **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường đều có về trái là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF.**

## 6. Quan hệ **CONTENT**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{content\_id}, \text{title}, \text{description}, \text{release\_year}, \text{rating\_age}, \text{content\_type}, \text{language\_code}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f_1: \text{content\_id} \rightarrow \{\text{title}, \text{description}, \text{release\_year}, \text{rating\_age}, \text{content\_type}, \text{language\_code}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $PK = CK = \{\text{content\_id}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi bộ phim chỉ lưu một ngôn ngữ sản xuất gốc ( $\text{language\_code}$ ) và các thuộc tính mô tả đơn trị; thuộc tính đa trị **Genre** đã được tách sang bảng **CONTENT\_GENRE**  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF.**
  - **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn  $\text{content\_id}$ , không có phụ thuộc bộ phận  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF.**
  - **3NF:** Các thuộc tính không khóa ( $\text{title}, \text{release\_year}, \text{rating\_age}, \text{content\_type}, \text{language\_code}$ ) không xác định lẫn nhau  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF.**
  - **BCNF:** Phụ thuộc hàm duy nhất  $f_1$  có về trái là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF.**

## 7. Quan hệ **CONTENT\_GENRE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{content\_id}, \text{genre\_id}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**  $F = \emptyset$  (chỉ có phụ thuộc hàm tầm thường).
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $PK = CK = \{\text{content\_id}, \text{genre\_id}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi cột lưu một mã định danh số nguyên nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF.**
  - **2NF, 3NF & BCNF:** Toàn bộ các thuộc tính đều thuộc khóa chính (không có thuộc tính không khóa và không có phụ thuộc hàm không tầm thường)  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF, 3NF và BCNF.**

## 8. Quan hệ **MOVIE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{content\_id}, \text{duration\_minutes}, \text{video\_resolution}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{content\_id} \rightarrow \{\text{duration\_minutes}, \text{video\_resolution}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $PK = CK = \{\text{content\_id}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Thời lượng phút và độ phân giải đều là giá trị đơn nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính đơn  $\text{content\_id}$ , không có phụ thuộc bộ phận  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF**.
  - **3NF:**  $\text{duration\_minutes}$  và  $\text{video\_resolution}$  độc lập nhau, không có phụ thuộc bắc cầu  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của  $f1$  là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF**.

## 9. Quan hệ **TV\_SERIES**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{content\_id}, \text{total\_seasons}, \text{series\_status}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{content\_id} \rightarrow \{\text{total\_seasons}, \text{series\_status}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $PK = CK = \{\text{content\_id}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn  $\text{content\_id} \Rightarrow$  **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Tổng số mùa ( $\text{total\_seasons}$ ) không suy ra trạng thái phát sóng ( $\text{series\_status}$ ) và ngược lại  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của  $f1$  là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF**.

## 10. Quan hệ **SEASON**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{season\_id}, \text{content\_id}, \text{season\_number}, \text{season\_name}, \text{release\_date}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \text{season\_id} \rightarrow \{\text{content\_id}, \text{season\_number}, \text{season\_name}, \text{release\_date}\}$
  - $f2: \{\text{content\_id}, \text{season\_number}\} \rightarrow \{\text{season\_id}, \text{season\_name}, \text{release\_date}\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{\text{season\_id}\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{\text{content\_id}, \text{season\_number}\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa ( $\text{season\_name}, \text{release\_date}$ ) phụ thuộc đầy đủ vào  $CK1$  và toàn bộ cặp  $CK2$ , không phụ thuộc riêng vào  $\text{content\_id}$  hay  $\text{season\_number} \Rightarrow$  **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa  $\text{season\_name}$  và  $\text{release\_date} \Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của cả  $f1$  và  $f2$  đều là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF**.

## 11. Quan hệ **TV\_EPISODE**

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{\text{episode\_id}, \text{season\_id}, \text{episode\_number}, \text{episode\_title}, \text{duration\_minutes}\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**

- $f1: episode\_id \rightarrow \{season\_id, episode\_number, episode\_title, duration\_minutes\}$
- $f2: \{season\_id, episode\_number\} \rightarrow \{episode\_id, episode\_title, duration\_minutes\}$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{episode\_id\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{season\_id, episode\_number\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa ( $episode\_title, duration\_minutes$ ) phụ thuộc đầy đủ vào  $CK1$  và toàn bộ cặp  $CK2 \Rightarrow$  **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Tiêu đề tập phim và thời lượng phút độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của  $f1$  và  $f2$  đều là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF**.

## 12. Quan hệ WATCHLIST

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{profile\_id, content\_id, added\_at\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: \{profile\_id, content\_id\} \rightarrow added\_at$
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $PK = CK = \{profile\_id, content\_id\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Thuộc tính không khóa  $added\_at$  phụ thuộc vào toàn bộ cặp khóa  $\{profile\_id, content\_id\}$  (phải biết hồ sơ nào thêm phim nào mới biết thời điểm thêm)  $\Rightarrow$  **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Chỉ có một thuộc tính không khóa duy nhất nên không có phụ thuộc bắc cầu  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của  $f1$  là Siêu khóa  $\Rightarrow$  **Đạt BCNF**.

## 13. Quan hệ WATCH\_HISTORY

- **Tập thuộc tính:**  $R = \{history\_id, profile\_id, content\_id, episode\_id, last\_watched\_timestamp, stopped\_position\_seconds, is\_completed\}$
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - $f1: history\_id \rightarrow \{profile\_id, content\_id, episode\_id, last\_watched\_timestamp, stopped\_position\_seconds, is\_completed\}$
  - $f2: \{profile\_id, content\_id\} \rightarrow \{history\_id, episode\_id, last\_watched\_timestamp, stopped\_position\_seconds, is\_completed\}$
  - $f3: episode\_id \rightarrow content\_id$  (khi xem tập phim bộ, biết mã tập  $episode\_id$  sẽ xác định được tập đó thuộc bộ phim  $content\_id$  nào).
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:**  $CK1 = \{history\_id\}$  (chọn làm PK),  $CK2 = \{profile\_id, content\_id\}$ .
  - Tập thuộc tính khóa (Prime attributes):  $\{history\_id, profile\_id, content\_id\}$ .
  - Tập thuộc tính không khóa (Non-prime attributes):  $\{episode\_id, last\_watched\_timestamp, stopped\_position\_seconds, is\_completed\}$ .
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố  $\Rightarrow$  **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào  $CK1$  và toàn bộ cặp  $CK2 \Rightarrow$  **Đạt 2NF**.

- **3NF:** Xét phụ thuộc hàm  $f3: episode\_id \rightarrow content\_id$ , mặc dù về trái  $episode\_id$  không phải là siêu khóa, nhưng về phải  **$content\_id$  là thuộc tính khóa (Prime attribute)** vì nằm trong khóa ứng viên  $CK2 = \{profile\_id, content\_id\}$ . Theo định nghĩa chuẩn 3NF của Elmasri, một phụ thuộc hàm  $X \rightarrow A$  thỏa mãn 3NF nếu  $X$  là siêu khóa **hoặc**  $A$  là thuộc tính khóa  $\Rightarrow$  **Đạt 3NF**.
- **Kết luận:** Quan hệ **WATCH\_HISTORY** **đạt chuẩn 3NF** (không đạt BCNF do  $f3$ , nhưng việc giữ cả  $content\_id$  và  $episode\_id$  giúp bảo toàn phụ thuộc hàm  $f2$  và hỗ trợ truy vấn lịch sử xem cho cả **MOVIE** lẫn **TV\_SERIES**).

## 3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHUẨN HÓA (DATA DICTIONARY - ISO/IEC 11179)

Dưới đây là đặc tả chi tiết siêu dữ liệu (Metadata) cho toàn bộ **13 bảng** của hệ thống Mini-Netflix theo tiêu chuẩn **ISO/IEC 11179**.

### 3.1 Bảng **SUBSCRIPTION\_TIER** (Danh mục gói cước dịch vụ)

| Attribute Name                      | Data Type     | Key Type  | Nullable ? | Default Value  | Business Rules / Constraints                                                                        |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tier_id</code>                | INT           | <b>PK</b> | NO         | Auto-increment | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng gói cước ( $tier\_id > 0$ ).                         |
| <code>tier_name</code>              | VARCHAR(50)   | <b>UK</b> | NO         | None           | Tên gói cước duy nhất (Basic, Standard, Premium). Ràng buộc <b>UNIQUE</b> .                         |
| <code>monthly_price</code>          | DECIMAL(10,2) | None      | NO         | 0.00           | Giá cước hàng tháng; <b>CHECK</b> ( $monthly\_price \geq 0.00$ ).                                   |
| <code>max_profiles_allowed</code>   | INT           | None      | NO         | 1              | Số lượng profile tối đa được tạo (BR-01); <b>CHECK</b> ( $max\_profiles\_allowed$ BETWEEN 1 AND 5). |
| <code>max_concurrent_streams</code> | INT           | None      | NO         | 1              | Số luồng phát đồng thời tối đa; <b>CHECK</b> ( $max\_concurrent\_streams \geq 1$ ).                 |
| <code>resolution</code>             | VARCHAR(10)   | None      | NO         | '1080p'        | Độ phân giải tối đa của gói cước; <b>CHECK</b> ( $resolution$ IN ('1080p', '2K', '4K')).            |

### 3.2 Bảng **USER\_ACCOUNT** (Tài khoản người dùng)

| Attribute Name    | Data Type    | Key Type  | Nullable ? | Default Value       | Business Rules / Constraints                                                                                |
|-------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| account_id        | INT          | <b>PK</b> | NO         | Auto-increment      | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho tài khoản người dùng.                                             |
| email             | VARCHAR(255) | <b>UK</b> | NO         | None                | Địa chỉ email đăng nhập duy nhất theo chuẩn RFC 5322. Ràng buộc <b>UNIQUE</b> .                             |
| password_hash     | VARCHAR(255) | None      | NO         | None                | Chuỗi mật khẩu đã mã hóa băm (Bcrypt/Argon2id), không lưu văn bản thuần.                                    |
| registration_date | DATE         | None      | NO         | <b>CURRENT_DATE</b> | Ngày đăng ký tài khoản vào hệ thống.                                                                        |
| account_status    | VARCHAR(20)  | None      | NO         | 'ACTIVE'            | Trạng thái tài khoản; <b>CHECK</b> (account_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'CANCELED')).                 |
| tier_id           | INT          | <b>FK</b> | NO         | None                | Tham chiếu <b>SUBSCRIPTION_TIER</b> (tier_id) (BR-05, FR-01); <b>ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE</b> . |

### 3.3 Bảng **PROFILE** (Hồ sơ người dùng con)

| Attribute Name | Data Type    | Key Type  | Nullable ? | Default Value  | Business Rules / Constraints                                                                                  |
|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profile_id     | INT          | <b>PK</b> | NO         | Auto-increment | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng hồ sơ cá nhân.                                                 |
| account_id     | INT          | <b>FK</b> | NO         | None           | Tham chiếu <b>USER_ACCOUNT</b> (account_id) (BR-02); <b>ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE</b> .             |
| profile_name   | VARCHAR(100) | None      | NO         | None           | Tên hiển thị của hồ sơ; kết hợp với <b>account_id</b> tạo ràng buộc <b>UNIQUE</b> (account_id, profile_name). |
| avatar_url     | VARCHAR(500) | None      | YES        | <b>NULL</b>    | Đường dẫn ảnh đại diện của hồ sơ.                                                                             |

|            |           |      |    |                   |                                                                                                 |
|------------|-----------|------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_kids    | BOOLEAN   | None | NO | FALSE             | Cờ chế độ trẻ em (BR-09: nếu <b>TRUE</b> thì chặn nội dung gắn nhãn <b>R</b> và <b>NC-17</b> ). |
| created_at | TIMESTAMP | None | NO | CURRENT_TIMESTAMP | Thời điểm khởi tạo hồ sơ.                                                                       |

### 3.4 Bảng **LANGUAGE** (Danh mục Ngôn ngữ sản xuất)

| Attribute Name | Data Type   | Key Type | Nullable? | Default Value | Business Rules / Constraints                                                         |
|----------------|-------------|----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| language_code  | VARCHAR(10) | PK       | NO        | None          | Mã ngôn ngữ chuẩn quốc tế ISO 639-1 (ví dụ: 'en', 'vi', 'ko', 'ja').                 |
| language_name  | VARCHAR(50) | UK       | NO        | None          | Tên ngôn ngữ hiển thị (ví dụ: 'English', 'Tiếng Việt').<br>Ràng buộc <b>UNIQUE</b> . |

### 3.5 Bảng **GENRE** (Danh mục Thể loại phim)

| Attribute Name | Data Type   | Key Type | Nullable? | Default Value  | Business Rules / Constraints                                                      |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| genre_id       | INT         | PK       | NO        | Auto-increment | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng thể loại phim.                     |
| genre_name     | VARCHAR(50) | UK       | NO        | None           | Tên thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...).<br>Ràng buộc <b>UNIQUE</b> . |

### 3.6 Bảng **CONTENT** (Siêu lớp Nội dung nghe nhìn)

| Attribute Name | Data Type    | Key Type  | Nullable? | Default Value  | Business Rules / Constraints                                                                         |
|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_id     | INT          | <b>PK</b> | NO        | Auto-increment | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho sản phẩm nội dung.                                         |
| title          | VARCHAR(255) | None      | NO        | None           | Tiêu đề chính thức của bộ phim hoặc series.                                                          |
| description    | TEXT         | None      | YES       | NULL           | Tóm tắt nội dung phim.                                                                               |
| release_year   | SMALLINT     | None      | NO        | None           | Năm phát hành; CHECK (release_year BETWEEN 1888 AND 2100).                                           |
| rating_age     | VARCHAR(10)  | None      | NO        | 'G'            | Phân loại độ tuổi theo chuẩn MPAA (BR-09); CHECK (rating_age IN ('G', 'PG', 'PG-13', 'R', 'NC-17')). |
| content_type   | VARCHAR(20)  | None      | NO        | None           | Loại nội dung chuyên biệt hóa (BR-03); CHECK (content_type IN ('MOVIE', 'TV_SERIES')).               |
| language_code  | VARCHAR(10)  | <b>FK</b> | NO        | None           | Ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06), tham chiếu LANGUAGE(language_code); ON DELETE RESTRICT.      |

### 3.7 Bảng **CONTENT\_GENRE** (Bảng liên kết Nội dung - Thể loại)

| Attribute Name | Data Type | Key Type      | Nullable? | Default Value | Business Rules / Constraints                                         |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| content_id     | INT       | <b>PK, FK</b> | NO        | None          | Tham chiếu CONTENT(content_id); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE. |
| genre_id       | INT       | <b>PK, FK</b> | NO        | None          | Tham chiếu GENRE(genre_id); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.    |

### 3.8 Bảng **MOVIE** (Phân lớp Phim điện ảnh)

| Attribute Name | Data Type | Key Type | Nullable? | Default Value | Business Rules / Constraints |
|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------------------|
|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------------------|

|                  |                 |        |    |         |                                                                                          |
|------------------|-----------------|--------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_id       | INT             | PK, FK | NO | None    | Kế thừa từ<br>CONTENT(content_id)<br>(BR-03); ON DELETE<br>CASCADE ON<br>UPDATE CASCADE. |
| duration_minutes | INT             | None   | NO | None    | Thời lượng bộ phim<br>tính bằng phút; CHECK<br>(duration_minutes > 0).                   |
| video_resolution | VARCHAR(10<br>) | None   | NO | '1080p' | Độ phân giải gốc của<br>phim; CHECK<br>(video_resolution IN<br>( '1080p', '2K', '4K')).  |

### 3.9 Bảng TV\_SERIES (Phân lớp Phim bộ truyền hình)

| Attribute Name | Data Type   | Key Type | Nullable? | Default Value | Business Rules / Constraints                                                                      |
|----------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_id     | INT         | PK, FK   | NO        | None          | Kế thừa từ<br>CONTENT(content_id)<br>(BR-03); ON DELETE<br>CASCADE ON<br>UPDATE CASCADE.          |
| total_seasons  | INT         | None     | NO        | 1             | Tổng số mùa phát hành<br>của bộ phim (BR-08);<br>CHECK (total_seasons<br>>= 1).                   |
| series_status  | VARCHAR(20) | None     | NO        | 'ONGOING'     | Tình trạng phát sóng;<br>CHECK (series_status<br>IN ('ONGOING',<br>'COMPLETED',<br>'CANCELLED')). |

### 3.10 Bảng SEASON (Mùa phim truyền hình)

| Attribute Name | Data Type | Key Type | Nullable? | Default Value      | Business Rules / Constraints                                   |
|----------------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| season_id      | INT       | PK       | NO        | Auto-incre<br>ment | Khóa chính tự tăng định<br>danh duy nhất cho từng<br>mùa phim. |
| content_id     | INT       | FK       | NO        | None               | Tham chiếu<br>TV_SERIES(content_id)<br>(BR-08); ON DELETE      |

|               |              |      |     |      |                                                                                               |
|---------------|--------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |      |     |      | CASCADE ON UPDATE CASCADE.                                                                    |
| season_number | INT          | None | NO  | 1    | Số thứ tự mùa trong bộ phim (CHECK (season_number >= 1)); UNIQUE (content_id, season_number). |
| season_name   | VARCHAR(100) | None | YES | NULL | Tên gọi riêng của mùa phim (nếu có).                                                          |
| release_date  | DATE         | None | YES | NULL | Ngày phát hành chính thức của mùa phim.                                                       |

### 3.11 Bảng TV\_EPISODE (Tập phim truyền hình)

| Attribute Name   | Data Type    | Key Type | Nullable? | Default Value  | Business Rules / Constraints                                                               |
|------------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| episode_id       | INT          | PK       | NO        | Auto-increment | Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng tập phim.                                   |
| season_id        | INT          | FK       | NO        | None           | Tham chiếu SEASON(season_id) (BR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.                 |
| episode_number   | INT          | None     | NO        | None           | Số thứ tự tập trong mùa (CHECK (episode_number >= 1)); UNIQUE (season_id, episode_number). |
| episode_title    | VARCHAR(255) | None     | NO        | None           | Tiêu đề tập phim.                                                                          |
| duration_minutes | INT          | None     | NO        | None           | Thời lượng tập phim tính bằng phút; CHECK (duration_minutes > 0).                          |

### 3.12 Bảng WATCHLIST (Danh sách xem sau)

| Attribute Name | Data Type | Key Type | Nullable? | Default Value | Business Rules / Constraints |
|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------------------|
|----------------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------------------|

|            |          |               |    |                   |                                                                                     |
|------------|----------|---------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| profile_id | INT      | <b>PK, FK</b> | NO | None              | Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE. |
| content_id | INT      | <b>PK, FK</b> | NO | None              | Tham chiếu CONTENT(content_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE. |
| added_at   | DATETIME | None          | NO | CURRENT_TIMESTAMP | Thời điểm người dùng thêm bộ phim vào danh sách xem sau.                            |

### 3.13 Bảng WATCH\_HISTORY (Nhật ký xem phim)

| Attribute Name           | Data Type | Key Type  | Nullable? | Default Value     | Business Rules / Constraints                                                            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| history_id               | INT       | <b>PK</b> | NO        | Auto-increment    | Khóa chính tự tăng định danh bản ghi nhật ký xem.                                       |
| profile_id               | INT       | <b>FK</b> | NO        | None              | Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-06, FR-05); kết hợp UNIQUE (profile_id, content_id). |
| content_id               | INT       | <b>FK</b> | NO        | None              | Tham chiếu CONTENT(content_id) (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE).                   |
| episode_id               | INT       | <b>FK</b> | YES       | NULL              | Tham chiếu TV_EPISODE(episode_id) (NULL nếu nội dung đang xem là phim lẻ MOVIE).        |
| last_watched_timestamp   | DATETIME  | None      | NO        | CURRENT_TIMESTAMP | Thời điểm xem gần nhất của hồ sơ đối với nội dung (BR-06).                              |
| stopped_position_seconds | INT       | None      | NO        | 0                 | Thời điểm dừng video tính bằng giây (CHECK (stopped_position_seconds >= 0)).            |
| is_completed             | BOOLEAN   | None      | NO        | FALSE             | Trạng thái hoàn thành: FALSE khi đang dừng                                              |

|  |  |  |  |  |                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | xem dở, <a href="#">TRUE</a> khi đã xem<br>xong nội dung (FR-05). |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|